

CORRIGÉ EXERCICES 8 ET 9

8.— On considère un modèle Cox-Ross-Rubinstein de marché (B, S) à trois étapes. On suppose que $S_0 = 20\text{€}$ et que les facteurs de hausse et de baisse sont respectivement $u = 1,1$ et $d = 0,9$. Le rendement non-risqué sur chaque période est $r = 2\%$.

- Décrire la dynamique de S à l'aide d'un arbre et donner la probabilité de martingale.
- Un trader vend un put européen de prix d'exercice $K = 20\text{€}$ et commence ses opérations de couverture delta-neutre. Déterminer le prix du put à la date $t = 0$.
- On suppose que l'actif sous-jacent subit deux baisses consécutives puis une hausse : détailler les opérations effectuées par le trader sur son portefeuille de couverture.
- S'il s'agissait d'un put américain, l'acheteur aurait-il intérêt à exercer son put de manière anticipée ?

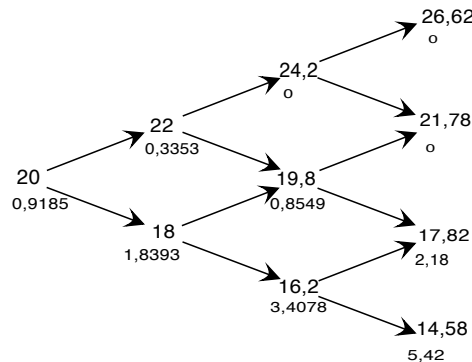
Solution

a. et b. On reproduit dans la figure ci-dessous la dynamique du sous-jacent et les prix du put européen aux différents nœuds de l'arbre CRR. Ces prix peuvent s'obtenir comme les espérances actualisées du pay-off. Les espérances sont calculées avec la probabilité de martingale q :

$$q = \frac{1,02 - 0,9}{1,1 - 0,9} = \frac{3}{5}$$

et la prime à $t = 0$ est

$$p_0 = 0,9185\text{€}.$$



Précisons un peu les calculs pour le put. Les probabilités des différents chemins issus des nœuds de l'arbre et aboutissant au pay-off sont données par des lois binomiales $\mathcal{B}(n, q)$ avec $n = 1, 2$ ou 3 .

À la date $t = 0$:

$$p_0 = \frac{1}{(1,02)^3} (3q(1-q)^2 \times 2,18 + (1-q)^3 \times 5,42) = 0,9185\text{€}.$$

À la date $t = 1$, en cas de hausse (nœud $S_1 = 22$) :

$$p_1^u = \frac{1}{(1,02)^2} (1-q)^2 \times 2,18 = 0,3353\text{€}$$

et en cas de baisse (nœud $S_1 = 18$) :

$$p_1^d = \frac{1}{(1,02)^2} (2q(1-q) \times 2,18 + (1-q)^2 \times 5,42) = 1,8393\text{€}$$

À la date $t = 2$ et en cas de double hausse (au nœud $S_2 = 24,2$), le prix du put est évidemment nul. En cas d'un mouvement hausse-baisse ou baisse-hausse (au nœud $S_2 = 19,8$), le put vaut

$$p_1^{ud} = \frac{1}{1,02}(1 - q) \times 2,18 = 0,8549 \text{ €}$$

et en cas de double baisse (nœud $S_2 = 16,2$) la valeur du put est :

$$p_1^{dd} = \frac{1}{1,02}(q \times 2,18 + (1 - q) \times 5,42) = 3,4078 \text{ €}$$

c. Le trader est vendeur, il couvre donc sa position en achetant le portefeuille de réplication.

À $t = 0$: le delta du put est

$$\varphi_1 = \frac{0,3353 - 1,8393}{22 - 18} = -0,3760.$$

Le trader vend (short) 0,3760 parts de sous-jacent qui vaut à cette date 20 €. Il encaisse donc la prime du put, $p_0 = 0,9185 \text{ €}$, augmentée de $0,3760 \times 20 \text{ €}$, soit au total $8,4387 \text{ €}$ qu'il place sur le marché monétaire au taux r .

À $t = 1$: le sous-jacent a subi une baisse, il vaut maintenant 18 € ; le delta du put est

$$\varphi_2 = \frac{0,8549 - 3,4078}{19,8 - 16,2} = -0,7092.$$

Le trader vend donc à nouveau (à découvert) $0,7092 - 0,3760 = 0,3332$ parts de sous-jacent ; il encaisse pour cette vente $0,3332 \times 18 = 5,9965 \text{ €}$ qu'il rajoute à la somme déjà investie à $t = 0$ et actualisée à $t = 1$. Il possède désormais sur son compte monétaire

$$8,4387 \times (1 + r) + 5,9965 = 14,6400 \text{ €}.$$

À $t = 2$: le sous-jacent a subi une nouvelle baisse, il vaut maintenant 16,2 € ; le delta du put est

$$\varphi_3 = \frac{2,18 - 5,42}{17,82 - 14,58} = -1.$$

Le trader vend encore $1 - 0,7092 = 0,2908$ parts de sous-jacent au prix du marché, ce qui lui permet d'encaisser $0,2908 \times 16,2 = 4,7118 \text{ €}$ qu'il rajoute à la somme totale actualisée investie à la date précédente. Il a maintenant sur son compte monétaire

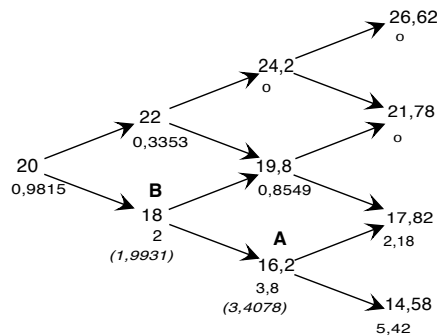
$$14,6400 \times (1 + r) + 4,7118 = 19,6078 \text{ €}$$

À $t = 3$: le sous-jacent est remonté, il vaut maintenant 17,82 € et il est dans la monnaie, l'acheteur exerce le put. Le trader liquide son portefeuille qui vaut maintenant

$$19,6078 \times (1 + r) + (-1) \times 17,82 = 2,18 \text{ €}$$

ce qui représente exactement le pay-off qu'il doit verser à l'acheteur.

d. Examinons le cas du put américain, résumé sur la figure ci-dessous :



Ces prix sont calculés de manière récursive descendante à partir du pay-off en utilisant à chaque étape $[t, t + \delta t]$ la formule :

$$p_t^{US} = \max((K - S_t)_+, B_{\delta t}^{-1} \mathbf{E}_q(p_{t+\delta t} | S_t))$$

où $B_{\delta t}$ désigne le facteur d'actualisation sur l'intervalle temporel δt .

On recalcule les prix lorsque l'option est dans la monnaie. Au noeud A l'exercice anticipé est envisageable puisqu'il rapporte 3,8€ alors que le prix risque-neutre du put n'est que de 3,4078€. On a donc

$$p_A^{US} = \max(3,8; 3,4078) = 3,8\text{€}.$$

Cependant, l'exercice est aussi envisageable au noeud B . En effet, avec le prix américain en A le prix risque-neutre en B serait maintenant égal à $((3/5) \times 0,8549 + (2/5) \times 3,8) / 1,02 = 1,9931\text{€}$ qui est inférieur aux deux euros que rapporterait l'exercice. Le prix du put américain en B est donc

$$p_B^{US} = \max(2; 1,9931) = 2\text{€}.$$

La stratégie optimale consiste à exercer le put américain à la première occasion où l'exercice est favorable. Le put américain sera donc exercé à $t = 1$ si le sous-jacent a subi une baisse, et il rapportera 2€. La prime du put est

$$p_0^{US} = \frac{1}{1,02} ((3/5) \times 0,3353 + (2/5) \times 2) = 0,9815\text{€}.$$

En revanche, si le sous-jacent commence par une hausse, le put ne sera jamais exercé avant l'échéance.

9.— Un trader a acheté le put européen précédent et le finance en vendant le portefeuille de couverture. À la dernière étape la volatilité du sous-jacent a soudain augmenté à l'insu du marché : le facteur de hausse est maintenant $u' = 1,4$ et le facteur de baisse $d' = 0,6$.

Ce mouvement de volatilité est-il favorable à l'acheteur du put ?

Solution

La couverture a été constituée sous la volatilité initiale, le portefeuille correspondant est vendu. La position du trader à la date $t = 2$ et selon les différentes valeurs de S_2 est résumée dans le tableau ci-dessous :

S_2	put	parts sous-jacent	position en €
24,2	1	0	0
19,8	1	0,5505	-11,7549
16,21	1	1	-19,6078

À la date $t = 3$ le bilan est le suivant :

S_2	S_3	put acheté	ptf vendu	bilan
24,2	33,88	0	0	0
	14,52	5,48	0	5,48
19,8	27,72	0	3,27	3,27
	11,88	8,12	-5,45	2,67
16,2	22,68	0	2,68	2,68
	9,72	10,28	-10,28	0

Si la volatilité n'avait pas augmenté, le bilan aurait été nul dans toutes les éventualités. Le mouvement de hausse de volatilité est donc *favorable* au trader. On pourra vérifier que la conclusion aurait été la même pour un call acheté et couvert. En cas de baisse de volatilité, la conclusion est inversée (put ou call).

Dans ces exercices, W désignera toujours un processus de Wiener (brownien standard)

1.— Montrer que pour tout $s > 0$ le processus $(W_{t+s} - W_s)_{t \geq 0}$ est un brownien standard indépendant du processus $(W_t)_{0 \leq t \leq s}$.

Pour l'indépendance, il s'agit donc de montrer que pour des ensembles de dates $t_1, t_2, \dots, t_m > 0$ et $0 < s_1, s_2, \dots, s_n \leq s$ quelconques, les vecteurs aléatoires $(W_{t_1+s} - W_s, W_{t_2+s} - W_s, \dots, W_{t_m+s} - W_s)$ et $(W_{s_1}, W_{s_2}, \dots, W_{s_n})$ sont indépendants.

Solution

2.— Soit X une variable normale $\mathcal{N}(0; 1)$ et ϵ une variable qui prend les deux valeurs -1 et 1 avec probabilité $1/2$ pour chacune. On suppose que X et ϵ sont indépendantes. On pose $Y = \epsilon X$.

a. Montrer que $Y \sim \mathcal{N}(0; 1)$.

b. Montrer que les variables X et Y sont non-corrélées.

c. Montrer que X et Y ne sont pas indépendantes. Le vecteur aléatoire (X, Y) est-il gaussien ?

Solution

a. On cherche à déterminer la fonction de répartition de Y , F_Y . On a

$$F_Y(y) = \mathbf{P}(Y \leq y) = \mathbf{P}(\epsilon = 1, Y \leq y) + \mathbf{P}(\epsilon = -1, Y \leq y) = \mathbf{P}(\epsilon = 1, X \leq y) + \mathbf{P}(\epsilon = -1, -X \leq y)$$

et puisque ϵ et X sont indépendantes :

$$F_Y(y) = \frac{1}{2} \mathbf{P}(X \leq y) + \frac{1}{2} \mathbf{P}(X \geq -y).$$

Par symétrie de la loi normale centrée, $\mathbf{P}(X \geq -y) = \mathbf{P}(X \leq y)$ donc

$$F_Y(y) = \mathbf{P}(X \leq y) = F_X(y).$$

Ainsi Y et X ont même répartition donc elles suivent la même loi, la loi normale $\mathcal{N}(0; 1)$.

b. Comme les variables sont centrées on a $\mathbf{Cov}(X, Y) = \mathbf{E}(XY) = \mathbf{E}(\epsilon X^2)$ donc, en raison de l'indépendance de ces deux variables :

$$\mathbf{Cov}(X, Y) = \mathbf{E}(\epsilon) \mathbf{E}(X^2) = 0$$

puisque ϵ est centrée.

c. Il suffit de trouver deux événements, l'un associé à X , l'autre à Y , qui ne sont pas indépendants. On va montrer que

$$\mathbf{P}(X \leq 1, Y \leq 1) \neq \mathbf{P}(X \leq 1) \mathbf{P}(Y \leq 1).$$

On conditionne à nouveau par la variable ϵ :

$$\mathbf{P}(X \leq 1, Y \leq 1) = \mathbf{P}(X \leq 1, Y \leq 1, \epsilon = 1) + \mathbf{P}(X \leq 1, Y \leq 1, \epsilon = -1)$$

donc

$$\mathbf{P}(X \leq 1, Y \leq 1) = \mathbf{P}(X \leq 1, X \leq 1, \epsilon = 1) + \mathbf{P}(X \leq 1, X \geq -1, \epsilon = -1) = \frac{1}{2} \mathbf{P}(X \leq 1) + \frac{1}{2} \mathbf{P}(-1 \leq X \leq 1).$$

Or $\mathbf{P}(-1 \leq X \leq 1) = 2\mathbf{P}(X \leq 1) - 1$ donc si l'égalité d'indépendance était vérifiée, on aurait, en notant $\alpha = \mathbf{P}(X \leq 1)$:

$$\frac{1}{2} \alpha + \frac{1}{2} (2\alpha - 1) = \alpha^2 \quad \text{i.e.} \quad 2\alpha^2 - 3\alpha + 1 = 0.$$

Cependant les solutions de cette dernière équation sont $\alpha = 1/2$ et $\alpha = 1$: la première racine correspond à $\alpha = \mathbf{P}(X \leq 0)$, la seconde à $\alpha = \mathbf{P}(X \leq \infty)$. En particulier, cette égalité n'est pas vérifiée par $\mathbf{P}(X \leq 1)$ ce qui entraîne que les variables X et Y ne sont pas indépendantes.

Les variables X et Y sont normales, non-corrélées mais non-indépendantes. Si elles formaient un couple gaussien, elles seraient indépendantes. Le vecteur aléatoire (X, Y) n'est donc pas gaussien.

3.— Soit $T > 0$ un réel fixé. Pour tout entier positif n on considère une subdivision

$$\pi_n = \{0 = t_0^n < t_1^n < t_2^n < \dots < t_N^n = T\}$$

de l'intervalle $[0, T]$ (l'entier N dépend de la subdivision donc aussi de n).

On suppose que le pas de la subdivision, $\delta_n = \max_{0 \leq j \leq N-1} (t_{j+1}^n - t_j^n)$, tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini.

On rappelle que la somme $\sum_{j=0}^{N-1} (W_{t_{j+1}^n} - W_{t_j^n})^2$ converge dans $\mathbf{L}^2$ vers la limite T .

a. On considère les limites dans $\mathbf{L}^2$

$$I = \lim_n S_n \quad \text{avec} \quad S_n = \sum_{j=0}^{N-1} W_{t_j^n} (W_{t_{j+1}^n} - W_{t_j^n})$$

et

$$J = \lim_n T_n \quad \text{avec} \quad T_n = \sum_{j=0}^{N-1} W_{t_{j+1}^n} (W_{t_{j+1}^n} - W_{t_j^n}).$$

Calculer $J - I$ et $I + J$. En déduire la valeur de I et J .

b. Vérifier que la suite de fonctions simples définie par

$$f_n(t) = \sum_{j=0}^{N-1} W_{t_j^n} \mathbf{1}_{[t_j^n, t_{j+1}^n[}(t)$$

approche $f(t) = W_t$ dans $\mathbf{M}_T^2$.

En déduire la valeur de l'intégrale

$$\int_0^T W_s dW_s.$$

Solution

Redémontrons d'abord le rappel sur la variation quadratique du brownien cité dans l'énoncé. Par un calcul direct, en remarquant que $T = \sum_{j=0}^{N-1} (t_{j+1}^n - t_j^n)$:

$$\begin{aligned} \left(\sum_{j=0}^{N-1} (W_{t_{j+1}^n} - W_{t_j^n})^2 - T \right)^2 &= \left(\sum_{j=0}^{N-1} \left\{ (W_{t_{j+1}^n} - W_{t_j^n})^2 - (t_{j+1}^n - t_j^n) \right\} \right)^2 \\ &= \sum_{j=0}^{N-1} \left\{ (W_{t_{j+1}^n} - W_{t_j^n})^2 - (t_{j+1}^n - t_j^n) \right\}^2 + 2 \sum_{j < k} \left\{ (W_{t_{j+1}^n} - W_{t_j^n})^2 - (t_{j+1}^n - t_j^n) \right\} \left\{ (W_{t_{k+1}^n} - W_{t_k^n})^2 - (t_{k+1}^n - t_k^n) \right\}. \end{aligned}$$

Posons $\Delta_j = (W_{t_{j+1}^n} - W_{t_j^n})^2 - (t_{j+1}^n - t_j^n)$, on a :

$$\left(\sum_{j=0}^{N-1} (W_{t_{j+1}^n} - W_{t_j^n})^2 - T \right)^2 = \sum_{j=0}^{N-1} \Delta_j^2 + 2 \sum_{j < k} \Delta_j \Delta_k.$$

Les accroissements du brownien étant indépendants, centrés et de variance l'accroissement temporel correspondant, on a

$$\mathbf{E}(\Delta_j \Delta_k) = \mathbf{E}(\Delta_j) \mathbf{E}(\Delta_k) = 0.$$

Par ailleurs

$$\mathbf{E}(\Delta_j^2) = \mathbf{E}((W_{t_{j+1}^n} - W_{t_j^n})^4) - 2(t_{j+1}^n - t_j^n)\mathbf{E}((W_{t_{j+1}^n} - W_{t_j^n})^2) + (t_{j+1}^n - t_j^n)^2$$

et puisque les accroissements sont gaussiens, le moment d'ordre 4 vaut $3(t_{j+1}^n - t_j^n)^2$ et l'on a

$$\mathbf{E}(\Delta_j^2) = 2(t_{j+1}^n - t_j^n)^2.$$

Finalement

$$\mathbf{E}\left(\sum_{j=0}^{N-1} (W_{t_{j+1}^n} - W_{t_j^n})^2 - T\right)^2 = 2 \sum_{j=0}^{N-1} (t_{j+1}^n - t_j^n)^2 \leq 2\delta_n \sum_{j=0}^{N-1} (t_{j+1}^n - t_j^n) = 2\delta_n T \rightarrow 0.$$

a. On a

$$T_n - S_n = \sum_{j=0}^{N-1} (W_{t_{j+1}^n} - W_{t_j^n})^2 \rightarrow T$$

(convergence dans $\mathbf{L}^2$) et

$$S_n + T_n = \sum_{j=0}^{N-1} (W_{t_{j+1}^n}^2 - W_{t_j^n}^2) = W_T^2.$$

pour tout n . Ainsi $J - I = T$ et $J + I = W_T^2$ donc

$$J = \frac{1}{2}W_T^2 + \frac{1}{2}T \quad \text{et} \quad I = \frac{1}{2}W_T^2 - \frac{1}{2}T.$$

b. Soit t fixé dans l'intervalle $[0, T]$, il existe un indice j tel que $t \in [t_j, t_{j+1}[$. Alors

$$\mathbf{E}((f_n(t) - W_t)^2) = \mathbf{E}((W_{t_j^n} - W_t)^2) = t - t_j^n \leq \delta_n \rightarrow 0.$$

D'après la question **a**

$$S_n = \int_0^T f_n(s) dW_s \rightarrow I \quad \text{donc} \quad \int_0^T W_s dW_s = I = \frac{1}{2}W_T^2 - \frac{1}{2}T.$$
